

04 — Normalisasi Database

Tujuan: Membuktikan bahwa skema BelajarKUY sudah memenuhi **3NF (Third Normal Form)** dengan menelusuri proses normalisasi dari bentuk "buruk" ke bentuk yang baik.

Bentuk Akhir yang Dicapai: **3NF**

Bentuk Normal	Status	Bukti Singkat
1NF	✅ Tercapai	Semua atribut atomik (1 nilai per kolom), tidak ada array/multi-value
2NF	✅ Tercapai	Semua atribut non-key bergantung penuh pada PRIMARY KEY (tidak ada partial dependency)
3NF	✅ Tercapai	Tidak ada transitive dependency (atribut non-key tidak bergantung ke atribut non-key lain)

1. Studi Kasus: Tabel "Order" Sebelum Normalisasi

Bayangkan tanpa normalisasi, satu tabel `transaksi` menyimpan SEMUA data:

✗ Tabel `transaksi` (UNNORMALIZED — buruk)

id	user_name	user_email	course1_title	course1_price	course2_title	course2_price	instructor_name	instructor_email	total	midtrans_id
1	Yopa	yopa@x.com	Laravel	200000	React	150000	Budi	budi@x.com	350000	OD-001
2	Andre	a@x.com	Laravel	200000	NULL	NULL	Budi	budi@x.com	200000	OD-002

Masalah yang Muncul

1. **Multi-value kolom** → `course1_*`, `course2_*` (tidak atomik) ✗
2. **Redundansi** → nama instruktur "Budi" diulang setiap transaksi ✗
3. **Update anomaly** → kalau Budi ganti email, harus update banyak baris ✗
4. **Insert anomaly** → tidak bisa daftarkan instruktur baru tanpa transaksi ✗
5. **Delete anomaly** → hapus transaksi terakhir Budi → data instruktur hilang ✗

2. Tahap 1NF — Hilangkan Multi-Value & Buat Atomik

Aturan 1NF:

- Setiap kolom hanya menyimpan **1 nilai atomik**.
- Tidak ada kolom berulang (`course1`, `course2`, dst).
- Setiap baris unik (ada PRIMARY KEY).

✅ Hasil setelah 1NF

`transaksi` dipecah → satu baris = satu kursus per transaksi:

id	user_name	user_email	course_title	course_price	instructor_name	instructor_email	midtrans_id
1	Yopa	yopa@x.com	Laravel	200000	Budi	budi@x.com	OD-001
2	Yopa	yopa@x.com	React	150000	Andi	andi@x.com	OD-001
3	Andre	a@x.com	Laravel	200000	Budi	budi@x.com	OD-002

Sudah atomik, tapi masih redundan → lanjut ke 2NF.

3. Tahap 2NF — Hilangkan Partial Dependency

Aturan 2NF:

- Sudah 1NF.
- Setiap atribut non-key **bergantung PENUH** pada primary key.
- (Berlaku kalau primary key composite. Karena kita pakai surrogate `id`, partial dependency dideteksi via candidate key.)

Analisis Dependensi

- `user_email` bergantung pada `user` → bukan pada `id transaksi`
- `course_price` bergantung pada `course` → bukan pada `id transaksi`
- `instructor_email` bergantung pada `instructor` → bukan pada `id transaksi`

✅ Hasil setelah 2NF — Pisah jadi beberapa tabel

```
users (id, name, email)
courses (id, title, price, instructor_id)
orders (id, user_id, course_id, midtrans_id)
```

Sekarang setiap kolom non-key bergantung penuh pada PK tabelnya.

4. Tahap 3NF — Hilangkan Transitive Dependency

Aturan 3NF:

- Sudah 2NF.
- Tidak ada atribut non-key yang bergantung ke atribut non-key lain.
- (Atribut non-key hanya boleh bergantung ke PRIMARY KEY.)

🔗 Contoh Transitive Dependency yang Diperbaiki

Sebelum 3NF — di `courses`:

```
courses (id, title, category_name, category_description)
```

`category_description` bergantung pada `category_name`, bukan pada `id course`. → **Transitive dependency!**

✅ Hasil setelah 3NF — Buat tabel `categories` terpisah

```
categories (id, name, slug, description, image_url)
courses (id, title, category_id, ...)
    FOREIGN KEY (category_id) → categories(id)
```

5. Penerapan 3NF di Skema BelajarKUY

Bagian	Bagaimana 3NF Diterapkan
Kategori	<code>categories</code> ← <code>sub_categories</code> ← <code>courses</code> . Tidak ada nama kategori yang diduplikasi di kursus.
Instruktur	Disimpan sebagai <code>users.id</code> dengan <code>role='instructor'</code> . Di <code>courses</code> hanya simpan <code>instructor_id</code> , bukan duplikasi nama/email.
Order	<code>payments</code> (header) ← <code>orders</code> (line item) → <code>courses</code> . Tidak ada title kursus yang diduplikasi di order.
Coupon	<code>orders.coupon_id</code> saja yang disimpan; <code>discount_percent</code> & <code>code</code> ada di <code>coupons</code> .
Lecture & Section	<code>course_lectures.section_id</code> → <code>course_sections.course_id</code> → <code>courses.id</code> . Hierarki bersih, tidak ada redundansi.
Snapshot Harga	Di <code>orders</code> , <code>original_price</code> & <code>final_price</code> memang disimpan (bukan duplikasi!), karena harga kursus bisa berubah. Ini disebut historical denormalization yang diperbolehkan untuk audit trail.

6. Tabel Verifikasi 3NF — Per Tabel Inti

Tabel	Primary Key	Atribut Non-Key	Cek 3NF
<code>users</code>	<code>id</code>	<code>name</code> , <code>email</code> , <code>role</code> , <code>photo</code> , <code>phone</code> , <code>address</code> , <code>bio</code> , <code>website</code>	✅ semua bergantung pada <code>id</code>
<code>categories</code>	<code>id</code>	<code>name</code> , <code>slug</code> , <code>image_url</code> , <code>description</code> , <code>status</code>	✅
<code>sub_categories</code>	<code>id</code>	<code>category_id</code> , <code>name</code> , <code>slug</code>	✅ (<code>category_id</code> FK, bukan transitive)
<code>courses</code>	<code>id</code>	<code>title</code> , <code>slug</code> , <code>price</code> , <code>category_id</code> , <code>subcategory_id</code> , <code>instructor_id</code> , ...	✅ semua FK & atribut langsung
<code>course_sections</code>	<code>id</code>	<code>course_id</code> , <code>title</code> , <code>sort_order</code>	✅
<code>course_lectures</code>	<code>id</code>	<code>section_id</code> , <code>title</code> , <code>url</code> , <code>content</code> , <code>duration</code>	✅
<code>payments</code>	<code>id</code>	<code>user_id</code> , <code>midtrans_order_id</code> , <code>total_amount</code> , <code>status</code>	✅
<code>orders</code>	<code>id</code>	<code>payment_id</code> , <code>user_id</code> , <code>course_id</code> , <code>instructor_id</code> , <code>coupon_id</code> , <code>original_price</code> , <code>final_price</code> , <code>status</code>	✅ (harga = snapshot, diperbolehkan)
<code>enrollments</code>	<code>id</code>	<code>user_id</code> , <code>course_id</code> , <code>order_id</code> , <code>enrolled_at</code>	✅
<code>reviews</code>	<code>id</code>	<code>user_id</code> , <code>course_id</code> , <code>rating</code> , <code>comment</code> , <code>status</code>	✅

7. Pengecualian: Denormalisasi yang Disengaja

Kadang kita SENGAJA tidak mengikuti 3NF demi performa/audit:

Kolom	Alasan Disimpan (meski "redundan")
<code>orders.original_price</code>	Snapshot harga saat transaksi (kursus bisa naik harga)
<code>orders.final_price</code>	Snapshot harga setelah diskon (untuk laporan keuangan)
<code>payments.midtrans_response</code> (JSON)	Audit trail respon Midtrans untuk dispute
<code>coupons.used_count</code>	Counter ter-cache, lebih cepat dari <code>COUNT()</code> ke <code>orders</code>

Ini disebut **controlled denormalization** dan **TIDAK melanggar 3NF** karena kolom-kolom ini secara semantik **berbeda** dari kolom asalnya (mereka "snapshot in time", bukan duplikat).

✅ Kesimpulan Normalisasi

```
UNNORMALIZED (1 tabel besar berisi segala)
|
▼ [pecah kolom berulang, buat atomik]
1NF
|
▼ [pisah berdasarkan dependensi penuh]
2NF
|
▼ [pisah tabel referensi (category, instructor, ...)]
3NF ← BelajarKUY berada di level ini ✅
```

Database BelajarKUY = **3NF** dengan **controlled denormalization** pada kolom-kolom snapshot historis. Ini adalah praktik yang **direkomendasikan** untuk sistem produksi karena menyeimbangkan **integritas data** dan **performa query**.